

Numerikus Számítások

11. előadás

Csókás Eszter

Szegedi Tudományegyetem
Informatika Intézet
Számítógépes Optimalizálási Tanszék



Függvényközelítések

Bevezetés

Bevezetés

1.1. Definíció. Azt a feladatot, amely azt tűzi ki, hogy adott (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, m$ pontsorozathoz állítsuk elő azt a függvényt, amely egy adott függvényosztályba tartozik, és minden ponton átmegy, **interpolációnak** nevezzük.

→ a függvény adott pontokon áthalad, azt jelenti, hogy az x_i argumentumokat véve a függvény a megfelelő y_i értékeket veszi fel

1.2. Definíció. Ha a keresett $f(x)$ függvény polinom, akkor **polinominterpolációról** beszélünk.

1.3. Definíció. Ha a közelítő függvényeket két polinom hányadosából álló racionális függvények körében keressük, akkor **racionális interpolációról** van szó.

Az interpoláció egy másik jelentése az, hogy a közelítő függvény segítségével az eredeti $f(x)$ függvény értékét egy olyan $\hat{x}$ pontban becsüljük az interpoláló $p(x)$ polinom $p(\hat{x})$ helyettesítési értékével, amelyre

$$\hat{x} \in [\min(x_1, x_2, \dots, x_m), \max(x_1, x_2, \dots, x_m)].$$

Ha ezzel szemben

$$\hat{x} \notin [\min(x_1, x_2, \dots, x_m), \max(x_1, x_2, \dots, x_m)]$$

teljesül, akkor **extrapoláció**ról van szó.

A polinom interpoláció esetén a polinom fokszáma, n egyenlő $m - 1$ -el (tehát eggyel kevesebb, mint a pontok száma).

1.4. Definíció. Amennyiben egy olyan polinomot illesztünk, amelynek fokszáma kisebb, mint $m - 1$, akkor **görbeillesztésről** beszélünk. Ez a polinom persze nem feltétlen megy át minden alapponton.

Lagrange interpoláció

Lagrange interpoláció

- interpoláló alapfüggvények polinomok
- tegyük fel, hogy az alappontok páronként különbözők
- ez jogos, hiszen azt követeljük meg, hogy az interpoláló polinom menjen át az adott ponton
→ de adott x -re nem mehet át a polinom két $y = f(x)$ értékhez tartozó ponton

Írjuk fel az interpolációs feltételeket a következő módon:

$$\sum_{k=0}^n a_k x_i^k = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Ekkor belátható, hogy amennyiben az alappontok páronként különbözők, akkor pontosan egy interpolációs polinom létezik, amely az adott pontokon áthalad:

$\sum_{k=0}^n a_k x_i^k = y_i, \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ egy lineáris egyenletrendszert ad meg a keresett a_k együtthatókra vonatkozóan, ami a *Vandermonde-mátrix*szal adható meg:

$\sum_{k=0}^n a_k x_i^k = y_i, \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ egy lineáris egyenletrendszert ad meg a keresett a_k együtthatókra vonatkozóan, ami a *Vandermonde-mátrix*szal adható meg:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Erre a mátrixra érvényes, hogy

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j).$$

Lagrange interpoláció

A *Lagrange interpoláció* az interpoláló polinomokat

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$$

alakban adja meg, ahol

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}.$$

Példa

Tekintsük a következő adatsort: $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$, $(3, 1)$, és $(4, 0)$. Illesszünk erre interpolációs polinomot, és ez alapján határozzuk meg az $x=5$ pontban az extrapolált értéket.

Példa

Tekintsük a következő adatsort: (0, 0), (1, -1), (2, 0), (3, 1), és (4, 0). Illesszünk erre interpolációs polinomot, és ez alapján határozzuk meg az $x=5$ pontban az extrapolált értéket.

$$\begin{aligned} p(x) = & 0 \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(0-1)(0-2)(0-3)(0-4)} - 1 \frac{(x-0)(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-0)(1-2)(1-3)(1-4)} + \\ & 0 \frac{(x-0)(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-0)(2-1)(2-3)(2-4)} + 1 \frac{(x-0)(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-0)(3-1)(3-2)(3-4)} + \\ & 0 \frac{(x-0)(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-0)(4-1)(4-2)(4-3)}. \end{aligned}$$

Példa

Tekintsük a következő adatsort: (0, 0), (1, -1), (2, 0), (3, 1), és (4, 0). Illesszünk erre interpolációs polinomot, és ez alapján határozzuk meg az $x=5$ pontban az extrapolált értéket.

Egyszerűsítve:

$$\begin{aligned} p(x) &= -1 \frac{(x-0)(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-0)(1-2)(1-3)(1-4)} + 1 \frac{(x-0)(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-0)(3-1)(3-2)(3-4)} \\ &= \frac{(x)(x-2)(x-3)(x-4)}{6} - \frac{(x)(x-1)(x-2)(x-4)}{6} \\ &= \frac{1}{6}x(x-2)(x-4)((x-3) - (x-1)) = -\frac{1}{3}x(x-2)(x-4). \end{aligned}$$

Az extrapolált értékekhez induljunk ki az eredeti interpolációs feltételekből

$$(\sum_{k=0}^n a_k x_i^k = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n):$$

$$(\sum_{k=0}^n a_k x_i^k = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n):$$

$$a_0 + a_1 4 + a_2 4^2 + a_3 4^3 + a_4 4^4 = 0$$

Egyszerűsítések után (pl. $a_0 = 0$ adódik mindjárt az első egyenletből):

$$\begin{array}{rcccc} & a_1 + & a_2 + & a_3 + & a_4 = -1 \\ 2 & a_1 + 4 & a_2 + 8 & a_3 + 16 & a_4 = 0 \\ 3 & a_1 + 9 & a_2 + 27 & a_3 + 81 & a_4 = 1 \\ 4 & a_1 + 16 & a_2 + 64 & a_3 + 256 & a_4 = 0. \end{array}$$

végül:

$$\begin{array}{rclcl} a_1 + & a_2 + & a_3 + & a_4 = -1 \\ & a_2 + 3 & a_3 + 7 & a_4 = 1 \\ & & + & a_3 + 6 & a_4 = -1/3 \\ & & & + 24 & a_4 = 0. \end{array}$$

Ebből már adódik az előző eljárással is megkapott $a_4 = 0$, $a_3 = -1/3$, $a_2 = 2$, $a_1 = -8/3$ és $a_0 = 0$, azaz az interpoláló polinom.

$$\begin{array}{rclcl} a_1 + & a_2 + & a_3 + & a_4 = -1 \\ & a_2 + 3 & a_3 + 7 & a_4 = 1 \\ & & + 6 & a_3 + 36 & a_4 = -2 \\ & & + 24 & a_3 + 168 & a_4 = -8, \end{array}$$